تقرير تحليلي: أفضل مطعم للعملاء

تحليل بيانات طلبات التوصيل باستخدام Excel (Pivot Tables وPivot Charts)

إعداد: أرجوان دنديني | التخصص: تحليل البيانات | الأدوات: Microsoft Excel

1. الملخص التنفيذي

يعرض هذا التقرير مشروع تحليل بيانات أنجزته بالكامل في Excel، وهدفه الإجابة عن سؤال عملي: **أي المطاعم يقدّم أفضل تجربة للعميل؟** اعتمد المشروع على بيانات 30 طلب توصيل لأربعة مطاعم (البيك، هرفي، كودو، مايسترو) موزعة على ثلاث مدن (الرياض، جدة، الدمام)، وتتضمن قيمة الطلب ووقت التوصيل وتقييم العميل وحالة الطلب.

بنيت لوحة معلومات (Dashboard) تضم أربعة مخططات دائرية مرتبطة بجداول محورية: مبيعات المطاعم، مبيعات المدن، سرعة التوصيل، وتقييم المطاعم.

أبرز النتائج:

- إجمالي المبيعات **2,831** ريال، بمتوسط **94.4** ريال للطلب.
- **مايسترو** الأعلى مبيعًا (39.7%)، يليه **البيك** (33.7%).
- **مايسترو** الأسرع توصيلًا (24 دقيقة في المتوسط)، و**البيك** الأعلى تقييمًا (4.67 من 5).
- **هرفي** الأضعف في كل المؤشرات: أبطأ توصيل (92.5 دقيقة)، أدنى تقييم (1.33)، وجميع الطلبات الملغاة الثلاثة تعود إليه.
- **الرياض** الأعلى مبيعًا (45.7%)، بينما **الدمام** الأضعف أداءً من ناحية المبيعات والسرعة والتقييم.

الخلاصة: يُعدّ **مايسترو** و**البيك** الخيارين الأفضل للعميل، مع تفوق مايسترو في السرعة والقيمة، وتفوق البيك في رضا العملاء.

2. البيانات ومنهجية العمل

2.1 وصف البيانات

البيانات مخزنة في جدول Excel منظم (Table) يضم 7 أعمدة:

العمود	الوصف
Customer	اسم العميل
Restaurant	المطعم (4 مطاعم)
Order_Value	قيمة الطلب
Delivery_Time (Min)	زمن التوصيل بالدقائق
Rating	تقييم العميل من 1 إلى 5
Status	حالة الطلب (مكتمل / ملغي)
City	المدينة (3 مدن)

البيانات نظيفة ومتسقة: لا توجد قيم مفقودة ولا تكرارات في الفئات، وهذا ما سهّل الانتقال مباشرة إلى مرحلة التحليل.

2.2 خطوات العمل

1. **تنظيم البيانات** في جدول Excel رسمي (Table1) ليسهل التحديث والربط.
2. **بناء الجداول المحورية** (Pivot Tables) لتلخيص القيم حسب المطعم وحسب المدينة.
3. **إنشاء المخططات المحورية** (Pivot Charts) المناسبة لكل سؤال تحليلي.
4. **تفعيل أزرار التصفية** (Field Buttons) على المخططات لتمكين القارئ من الاستكشاف التفاعلي.
5. **تصميم لوحة المعلومات** بهوية بصرية موحدة (درجات الأزرق)، مع بطاقة عنوان وفهرس للمحتوى.
6. **مراجعة النتائج** والتحقق منها بحسابات مستقلة، ثم صياغة التوصيات.

3. تحليل المبيعات

3.1 مبيعات المطاعم

المطعم	عدد الطلبات	إجمالي المبيعات	الحصة	متوسط الطلب
مايسترو	8	1,124	39.7%	140.5
البيك	9	955	33.7%	106.1
كودو	7	475	16.8%	67.9
هرفي	6	277	9.8%	46.2

يستحوذ مايسترو والبيك معًا على أكثر من **73%** من المبيعات. والملاحظة الأهم أن تفوق مايسترو لا يعود إلى كثرة الطلبات، فالبيك لديه طلبات أكثر، بل إلى **ارتفاع متوسط قيمة الطلب** (140.5 مقابل 106.1). أما هرفي فيعاني من انخفاض عدد الطلبات وقيمتها معًا.

3.2 مبيعات المدن

المدينة	عدد الطلبات	إجمالي المبيعات	الحصة
الرياض	13	1,294	45.7%
جدة	9	1,080	38.2%
الدمام	8	457	16.1%

تتصدر الرياض بفضل حجم الطلبات، بينما تتفوق **جدة في كفاءة الطلب الواحد**: متوسط الطلب فيها نحو 120 ريالًا مقابل نحو 100 في الرياض و57 في الدمام. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مايسترو يحقق 684 ريالًا من مبيعات جدة وحدها.

قراءة تحليلية: يتركز النشاط التجاري في مدينتين تمثلان قرابة 84% من المبيعات، مما يجعل الدمام فرصة نمو غير مستغلة، أو سوقًا يحتاج إلى معالجة جودة الخدمة فيه أولًا (انظر القسم التالي).

4. تحليل السرعة والتقييم

4.1 سرعة التوصيل

المطعم	متوسط زمن التوصيل (دقيقة)	الترتيب
مايسترو	24.1	الأسرع
كودو	44.3	2
البيك	46.7	3
هرفي	92.5	الأبطأ

مايسترو أسرع من هرفي بنحو **أربعة أضعاف**، وهو الفارق الأكبر بين أي مؤشرين في البيانات.

4.2 تقييم العملاء

المطعم	متوسط التقييم	الطلبات الملغاة
البيك	4.67	0
مايسترو	4.62	0
كودو	3.29	0
هرفي	1.33	3 (50% من طلباته)

يتقارب البيك ومايسترو في التقييم، لكن البيك يتقدم بفارق بسيط. وتلفت النظر نسبة الإلغاء في هرفي: نصف طلباته ملغاة، وجميعها من الأطول زمنًا في التوصيل (45 و110 و130 دقيقة).

4.3 العلاقة بين السرعة والرضا

أظهر حساب معامل الارتباط بين زمن التوصيل والتقييم قيمة **-0.79**، أي علاقة عكسية قوية: كلما طال التوصيل انخفض التقييم. كما ظهر ارتباط عكسي متوسط (-0.55) بين زمن التوصيل وقيمة الطلب.

4.4 الأداء حسب المدينة

المدينة	متوسط زمن التوصيل	متوسط التقييم
جدة	30.0 دقيقة	4.44
الرياض	43.7 دقيقة	4.08
الدمام	80.0 دقيقة	2.12

تنبيه منهجي: ضعف الدمام لا يعني بالضرورة أن المدينة نفسها هي السبب. فخمسة من طلبات هرفي الستة جاءت من الدمام، أي أن أثر المطعم والمدينة متداخلان. هذا النوع من التحفظ ضروري قبل بناء قرار على البيانات، ويلزم لحسمه عينة أكبر تضم مطاعم متعددة في كل مدينة.

5. التوصيات والمهارات التقنية

5.1 التوصيات

1. **للعميل:** يُنصح باختيار مايسترو عند الحاجة إلى السرعة، والبيك عند تقديم رضا العميل على كل اعتبار.
2. **لمطعم هرفي:** مراجعة عاجلة لعمليات التوصيل خاصة في الدمام، فتأخر التوصيل مرتبط بالتقييم المنخفض والإلغاء.
3. **لكودو:** فرصة تحسين واضحة، فسرعته قريبة من البيك لكن تقييمه أقل بكثير، مما يشير إلى مشكلة في جودة المنتج أو الخدمة لا في الزمن.
4. **للتوسع:** رفع جودة الخدمة في الدمام قبل ضخ استثمار تسويقي فيها.

5.2 ملاحظة تطويرية على اللوحة

عند مراجعة اللوحة بنظرة نقدية، لاحظت أن مخططَي السرعة والتقييم يعتمدان على **المجموع** (Sum) لا على **المتوسط** (Average). والمجموع هنا يعكس عدد الطلبات أكثر مما يعكس الجودة: فهرفي يظهر بأكبر شريحة في مخطط السرعة لأن مجموع دقائقه الأعلى (555)، مع أنه الأبطأ فعليًا. وللتقييم، يجب أن يكون المقياس متوسط التقييم لا مجموعه. ولذلك اعتمد هذا التقرير المتوسطات في الأقسام أعلاه، وسأحدّث اللوحة بحيث تستخدم Average ومخططات أعمدة مرتبة تناسب المقارنة بصورة أوضح من المخططات الدائرية.

5.3 المهارات التقنية التي يبرزها المشروع

المهارة	كيف ظهرت في المشروع
Microsoft Excel	جداول منظمة (Tables)، جداول محورية، مخططات محورية
تلخيص البيانات	تجميع القيم حسب المطعم والمدينة وحساب الحصص والمتوسطات
تصميم لوحات المعلومات	تخطيط متوازن، هوية لونية موحدة، فهرس وعنوان واضحان
التحليل الإحصائي الأساسي	معامل الارتباط، المتوسطات، مقارنة الشرائح
التفكير النقدي	اكتشاف حدود مقياس المجموع، والتنبه إلى تداخل أثر المدينة والمطعم
التواصل بالبيانات	تحويل الأرقام إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ

5.4 خطوات التطوير القادمة

- تعلّم **Power BI** لبناء لوحات تفاعلية أوسع.
- استخدام **SQL** للتعامل مع قواعد بيانات أكبر.
- تطبيق **Python (pandas)** للتحليل الإحصائي المتقدم والأتمتة.

انتهى التقرير.